上海溧泰建设发展有限公司“8·9”坍塌事故调查报告

发布时间：2018-12-25 15:45:26 信息来源：市安监局 浏览次数:1143 字体：[大 中 小]

2018年8月9日15时许，衢州元立金属制品有限公司运输公司料场全封闭EPC工程F1区域内发生一起坍塌事故，造成两人死亡，直接经济损失304.88万元。事故发生后，副市长王良春、绿色产业集聚区管委会主任吴招明等领导先后赶到事故现场，要求做好死者家属安抚善后等工作，尽快查明事故原因，全面开展隐患排查，杜绝此类事故再次发生。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府第310号令)和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》(衢政办发〔2015〕32号）的规定，市安监局牵头成立了由市安监局、市公安局、市总工会、市人力社保局、市住建局、市绿色产业集聚区管委会相关人员组成的事故调查组,并邀请市监察委、市检察院派员参加事故调查工作。通过调查，事故调查组查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质、分清了事故责任，对责任者提出了处理建议，明确了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位情况。

1.施工单位：上海溧泰建设发展有限公司（以下简称溧泰公司），统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司；住所：崇明区庙镇合作公路2597号5幢109室（上海庙镇经济开发区）；法定代表人：史*；注册资本：人民币10000.0000万元整；成立时间及营业期限：2010年4月14日至不约定期限；经营范围：建筑安装工程，房屋建筑工程，市政公用工程，地基与基础工程，机电设备安装工程，建筑装饰装修工程，建筑幕墙工程，钢结构工程等。

溧泰公司具有建筑业企业资质，资质证书编号：D231237466，有效期：至2020年11月22日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包二级等。

溧泰公司持有《安全生产许可证》，编号：（沪）JZ安许证字〔2016〕015796，许可范围：建筑施工，有效期：2016年8月31日至2019年8月30日。

2.总承包单位：上海宝冶集团有限公司（以下简称宝冶公司），统一社会信用代码：91310000746502808A；类型：有限责任公司（国有控股）；住所：上海市宝山区抚远路2457号；法定代表人：白**；注册资本：528522.9986万元整；成立时间及营业期限：2003年1月15日至2023年1月14日；经营范围：冶炼工程等。

3.建设单位：衢州元立金属制品有限公司（以下简称元立公司），注册号：330800000026244；住所：浙江衢州经济开发区金属制品园区；法定代表人：叶**；公司类型：有限责任公司；经营范围：略。

（二）相关人员情况。

1.张**，男，溧泰公司施工人员，在本起事故中死亡。

2.石**，男，溧泰公司施工人员，在本起事故中死亡。

3.石*，男，溧泰公司员工，施工现场负责人。

4.蒋**，男，溧泰公司在元立项目的项目负责人。

5.史*，男，溧泰公司主要负责人，安全生产第一责任人。

（三）承包关系。

元立公司和宝冶公司于2017年9月7日签订了《衢州元力金属制品有限公司运输公司料场全封闭EPC工程总承包合同》，由宝冶公司总承包，承包范围：原料厂大棚D1、D2、E、F、H封闭以及料场给排水、料场喷淋系统的功能设计、结构性能、建筑工程（不含地基处理）、安装调试和验收等。承包内容包括：工程设计、设备和材料供货、土建工程（不含桩基施工但包含桩基设计）、钢架棚制安装及防腐、抑尘水系统、照明系统，外部排水系统等EPC项目。

2017年11月10日，元立公司与迈世纪公司签订了《建设工程监理合同》，将元立公司原料场封闭项目施工监理委托给迈世纪公司。

2017年12月19日宝冶公司与溧泰公司签订了《建筑安装工程施工专业分包合同》，将钢结构制作安装及设备安装工程分包给溧泰公司。分包合同附件6为《施工安全管理协议书》，明确了双方的安全责任。

（四）施工方式。

钢梁由四段拼接组成，其中地面上拼接成两段，再吊装悬空连接成整段钢梁。

施工方式是：将事先连接好的两段大梁吊起就位，先将钢梁中间连接好，再固定两端。连接固定方式为：腹板螺栓连接加焊接，上下翼缘板加下部加衬板焊接。三台吊机同时吊装，东、中、西分别为80吨、50吨和25吨吊机。大梁上拉有生命线（安全绳），作业人员佩戴安全帽、安全带挂在生命线上。

（五）现场情况。

事故发生于衢州元力金属制品有限公司运输公司料场全封闭EPC工程F1区域内，该区域南面是已竣工的网架钢结构料棚，西面是厂区道路，东面有挡墙，中间有传送带及水泥平台南北贯穿该区域。区域内东、西两侧各有4根钢制立柱，高22米。

现场有两根钢制大梁，上方钢梁长62.5米,呈东西向，压在传送带上，传送带被压损坏。上方钢梁和下方钢梁的接触处有压弯扭曲状。

钢梁西端腹板上有8个螺栓孔，未见螺栓，腹板下部可见焊接痕迹。腹板靠北接近翼缘板处可见焊接痕迹和焊料堆积，靠南的翼缘板未见焊接痕迹。位于传送带平台上方的钢梁中部由两根钢梁连接而成，腹板有螺栓相连，靠北的翼缘板焊接在一起，靠南的翼缘板焊接处断裂。钢梁东端发生扭曲，腹板可见8颗螺栓和连接板连接，连接板连接大梁处有8个螺栓孔，未见螺栓。靠南的翼缘板下段可见焊接痕迹，腹板和两侧翼缘板其他区域未见焊接痕迹。钢梁上翼缘板外侧焊有长度约1米的垂直角铁6根，角铁上有孔，孔中穿有钢丝绳并打结，钢丝绳均已断，原用于挂系安全带。

二、事故发生经过和事故救援情况

8月9日，溧泰公司按计划开展F1区钢梁吊装工作。上午11时许，钢梁已经吊装就位，螺栓固定已经完成，两端与柱头连接处尚未焊接，25吨吊机已经松开,钢梁中间连接处由石**加班焊接，其他人员下班午休。

14时30分许，施工人员陆续进场作业。东柱顶连接处由耿*进行焊接，西柱顶连接处由张**进行焊接。14时50分许，石营称石腾飞和张**通知说“可以松吊机了”，于是由石营发出指令、起重工指挥吊机松开，此时张**仍在西柱顶进行焊接作业，石腾飞完成中间处焊接后，正在钢梁上收拾工具，耿*因肚子不舒服下到地面，此时东段钢梁上无人。15时许，钢梁发出较大异响、扭曲，几秒钟后，整个钢梁发生坍塌，张**和石腾飞随同钢梁坠落。

事发后拨打了120电话，溧泰公司项目部、宝冶公司、元立公司的人员立即到达现场。十几分钟后，120急救车到达现场，确认两人已经当场死亡。半小时后，将尸体拉往殡仪馆。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

钢梁用螺栓连接后，在翼缘和腹板对接焊缝未全面焊透的情况下、且未进行检测检验合格就松开吊机，导致钢梁坍塌，致使两名作业人员坠落死亡。

（二）间接原因。

溧泰公司未尽安全生产保障义务，管理混乱，工程施工安全管理主体责任不落实，主要体现在以下方面：

1.未按照《施工组织设计（方案）》施工。

钢梁实际安装过程与《施工组织设计（方案）》有多处不符，其中三处是事故发生的间接原因：

（1）接头焊接严重不到位。按照《施工组织设计（方案）》要求，钢梁接头处翼缘和腹板均为对接焊缝全焊透，且焊缝等级为二级。二级焊缝按规定还应做不少于20%的超声波检测。然而发生坠落的大梁东侧接头、中间接头和西侧接头均未按要求焊接到位（详见《上海溧泰建设发展有限公司“8·9”坍塌事故技术分析报告》），也未进行焊缝检测。

（2）临时风缆绳设置不到位。《施工组织设计（方案）》要求拉5道风缆绳，实际只拉两道，不能保证钢架平面处的临时稳定.

（3）钢梁拼接由低空实施改为高空实施，增加了作业的危险性。

2.重要岗位人员无证上岗。

发生坠落的大梁由三名人员进行电焊作业,其中张东峰、耿果两人无电焊与热切割特种作业证。

溧泰公司元立项目部的项目负责人蒋旭东、现场安全员李红强均无相应资质。

3.现场无专职安全生产管理人员进行现场监督。

溧泰公司安全主管饶贞因私请假，未在工程施工现场。现场安全员由李红强担任，事故发生当天，李**在工地巡查，未在钢梁安装施工现场进行现场监督，且李**未取得安全管理人员资质证书，不具备施工现场安全管理的能力。

4.未组织进行施工监测和有效的安全巡视。溧泰公司未派技术人员进行现场施工监测，安全巡视由无证人员李**担任，无法及时发现安全隐患并消除。

5．安全检查和隐患排查不到位。

溧泰公司《安全检查制度》规定：“公司安全检查每月组织一次；工程项目工地安全检查每周组织一次；班组安全检查第日进行。日常施工生产过程中，由各级安全监督员负责实施日常检查和监督。”

该项目自开工至事故发生期间，溧泰公司未对项目部组织过安全检查；项目部仅有2份检查记录。安全检查和隐患排查的不到位，使施工现场的安全隐患无法及时发现并消除。

6.安全生产责任制不健全

虽然建立了《公司安全生产责任制度》，但在项目施工过程中，没有将责任制度贯彻落实，公司主要负责人、项目负责人、施工现场负责人对自己的安全职责都不清楚，《公司安全生产责任制度》成为一纸空文。

（三）事故性质

经调查认定，衢州元立料场封闭工程“8·9”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和对责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任者。

1.溧泰公司安全管理主体责任不落实，未尽安全保障义务，违反了以下规定：

（1）特种作业人员无证上岗的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十第二十七条；

（2）未按照《施工组织设计（方案）》施工的行为，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条；

（3）施工现场无专职安全生产管理人员进行现场监督、未组织进行施工监测和有效的安全巡视的行为，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第二项、第三项；

（4）安全检查和隐患排查不到位的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条；

（5）安全生产责任制不健全的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条。

综上，溧泰公司未尽安全保障义务，对事故发生负有责任，建议由衢州市安监局依法处理。

2.史*，溧泰公司总经理、主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（五）项，未尽主要负责人安全生产工作职责，导致发生事故，对事故发生负有责任，建议由衢州市安监局依法处理。

（二）建议给予内部处理的责任者。

1.石*，作为溧泰公司施工现场负责人，未按照《施工组织设计（方案）》施工、未按溧泰公司《安全检查制度》组织实施安全检查，建议由溧泰公司依据相关规定处理。

2.蒋**，作为溧泰公司项目负责人，未严格按照《施工组织设计（方案）》施工、未按溧泰公司《安全检查制度》组织实施安全检查，建议由溧泰公司依据相关规定处理。

五、事故防范和整改措施

各有关单位要引以为戒，深刻反思，汲取教训，切实负起安全生产责任。

（一）加强安全教育，增强意识，落实责任。从公司主要负责人到项目部从业人员，都要开展安全教育，切实增强安全意识和安全生产主体意识。要把安全意识体现在各项安全生产管理工作之中，促进企业安全生产主体责任的落实。尤其是公司主要负责人要带头执行责任制度，明确各级部门和人员的安全职责，并严格执行相关考核制度。

（二）加强施工现场的安全管理。公司要强化施工现场的安全管理，要全面落实项目“五员”安全生产责任制；要保证人员到位，各司其职；要严格按照施工方案要求施工，坚决杜绝违章指挥、违章操作等行为。

（三）落实各项安全管理措施。一是要落实隐患排查和安全检查工作。严格执行公司隐患排查治理和安全检查制度，定期不定期组织各类安全检查，落实安全隐患整改和复查责任人，及时发现和消除安全隐患，确认整改到位，完成安全检查的闭环工作。二是要加强特种作业人员的培训和管理工作。工程施工中存在电焊和高处作业人员无证上岗的现象，溧泰公司要加强对特种作业人员的安全教育培训和管理工作，杜绝无证上岗的违法行为再次发生。三是配备专职安全管理人员。要按照法律规定的要求，足

额配备专职安全管理人员。公司应当制定请销假、工作交接等相关制度，保证在有人员请假缺岗的情况下，及时增派具有资质的人员补充到相应岗位，并做好工作交接，确保安全管理工作持续有效开展。

（四）加强建设工程的监督管理。建设单位要督促施工单位和监理单位的安全管理；监理单位要认真履行监理职责，特别是对于特种危险作业，要从施工方案审查到施工现场作业进行全程监理。有关部门要加强建设工程的监管，督促建设、施工、监理各单位依法履行安全生产管理职责。

六、要求

以上第四、五部分涉及的对相关事故责任者的处理情况、整改意见与措施的落实情况，自责任追究完结、整改结束之日起15日内书面报告衢州市安全生产监督管理局（电话：0570-3080891）。

上海溧泰建设发展有限公司“8·9”坍塌事故调查组

2018年10月15日

分享：

【打印本页】【返回首页】 【关闭窗口】
上一篇：新港家园二期工程“9·26”高处坠落事故调查报告

下一篇：浙江浙防防腐工程有限公司“7·11”车辆伤害事故调查报告